

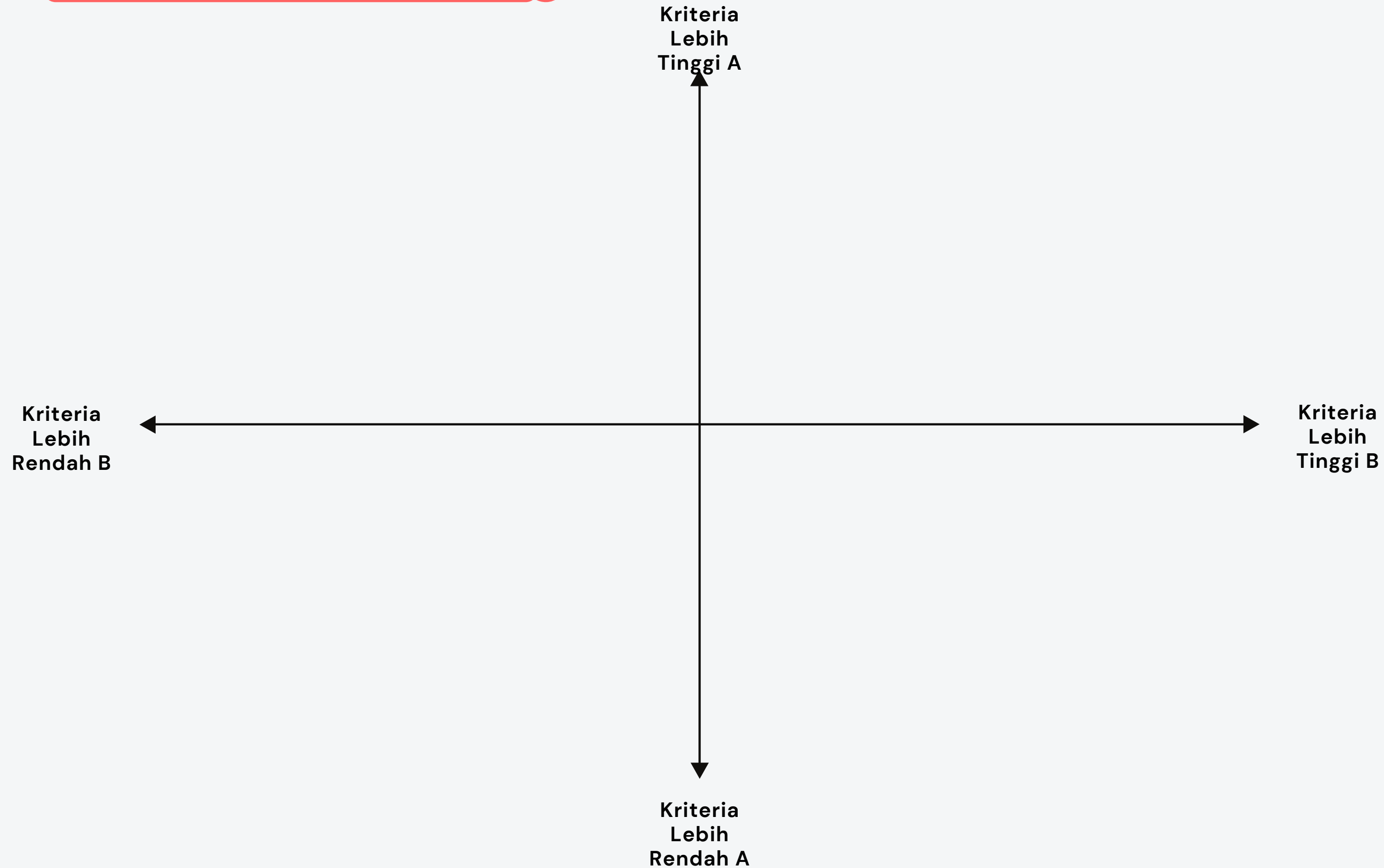
Manajemen Risiko Proyek

Project Risk
Management

Agenda Hari Ini

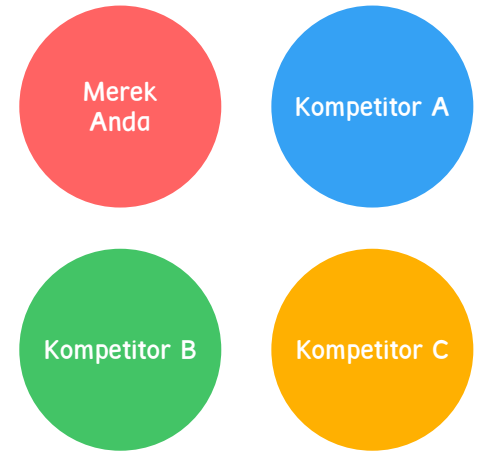
- 1 Definisi Manajemen Risiko Proyek
- 2 Terminologi Manajemen Risiko Proyek
- 3 Proses Manajemen Risiko Proyek
- 4 Alat dan teknik Manajemen Risiko Proyek

Analisis Kompetitif



1

Namai setiap lingkaran dengan merek yang Anda bandingkan.



2

1. Seret setiap lingkaran ke kotak sesuai peringkat mereka berdasarkan Kriteria A dan Kriteria B.



Risks

Pentingnya Risiko Proyek

Pentingnya Manajemen Risiko

- Manajemen risiko proyek adalah seni dan ilmu untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menanggapi risiko sepanjang siklus proyek dan untuk kepentingan terbaik dalam memenuhi tujuan proyek.
 - Manajemen risiko dapat memiliki dampak positif dalam memilih proyek, menentukan ruang lingkupnya, dan mengembangkan jadwal dan perkiraan biaya yang realistis
- 
- Semua industri, terutama industri pengembangan perangkat lunak, cenderung meremehkan pentingnya manajemen risiko proyek

Hasil Penelitian Terkait Risiko

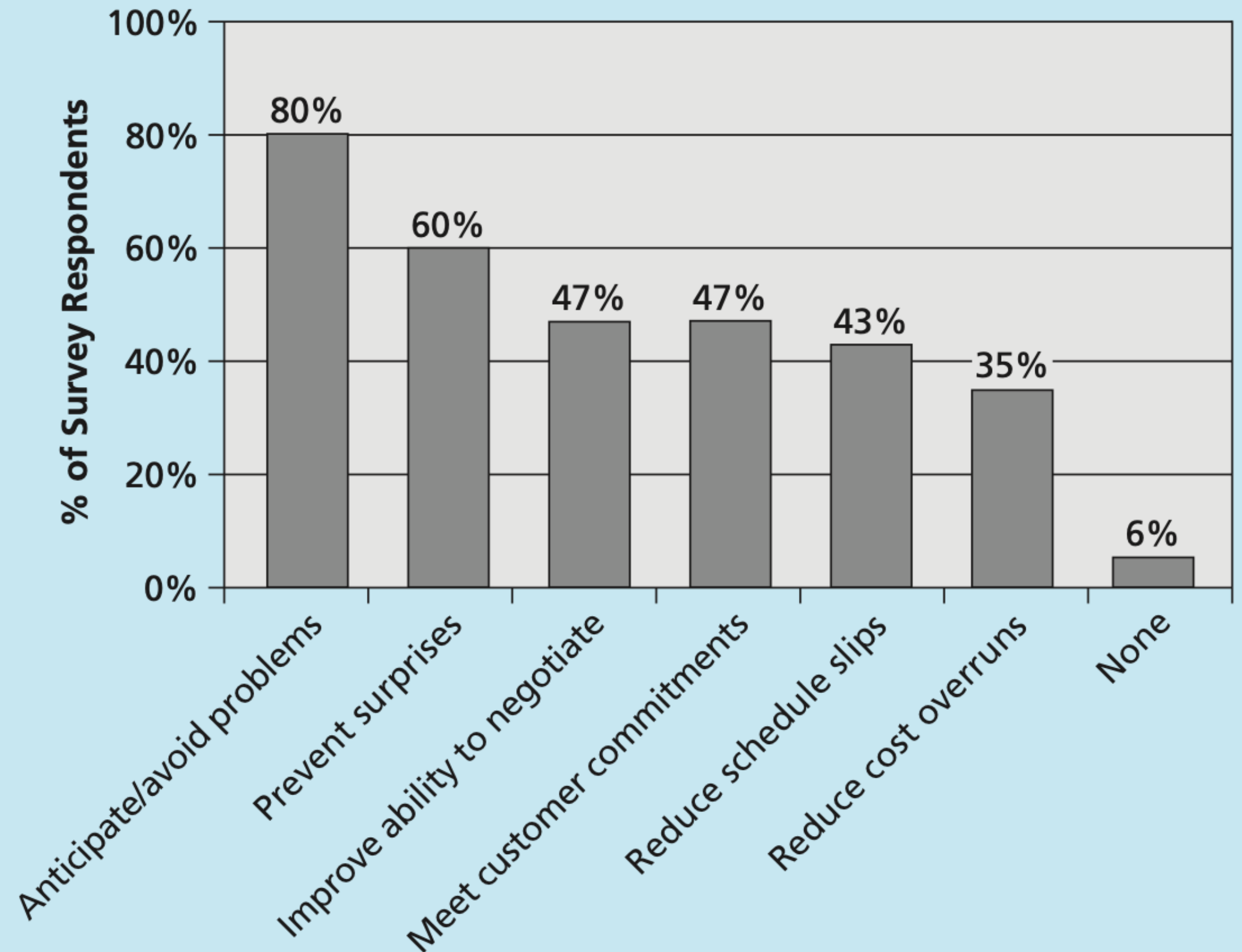
- Ibbs dan Kwak: manajemen risiko memiliki tingkat terendah
- Survei perusahaan pengembangan PL di Mauritius, Afrika Selatan (2003): manajemen risiko memiliki tingkat kematangan terendah
- Studi KLCl: manfaat mengikuti praktik manajemen risiko perangkat lunak yang baik

KEY: 1 = Lowest Maturity Rating, 5 = Highest Maturity Rating				
Knowledge Area	Engineering/ Construction	Telecommunications	Information Systems	High-Tech Manufacturing
<i>Scope</i>	3.52	3.45	3.25	3.37
<i>Time</i>	3.55	3.41	3.03	3.50
<i>Cost</i>	3.74	3.22	3.20	3.97
<i>Quality</i>	2.91	3.22	2.88	3.26
<i>Human resources</i>	3.18	3.20	2.93	3.18
<i>Communications</i>	3.53	3.53	3.21	3.48
<i>Risk</i>	2.93	2.87	2.75	2.76
<i>Procurement</i>	3.33	3.01	2.91	3.33

Source: Ibbs and Kwak

Manfaat Praktik Software Manajemen Risiko

Source: Kulik and Weber, KLCI
Research Group



Apakah itu

Manajemen Risiko Proyek?

Definisi Risiko

"Peristiwa atau kondisi yang tidak pasti yang dapat mempengaruhi proyek secara positif atau negatif"

"Peluang mendapatkan kerugian atau akibat buruk lain"

● Risiko Positif: Good thing happen

Risiko yang mengakibatkan hal-hal baik terjadi; kadang disebut peluang

● Risiko Negatif: Bad thing happen

Peluang yang dapat berpotensi menurunkan keberhasilan dari pencapaian tujuan organisasi.

Manajemen Risiko Proyek

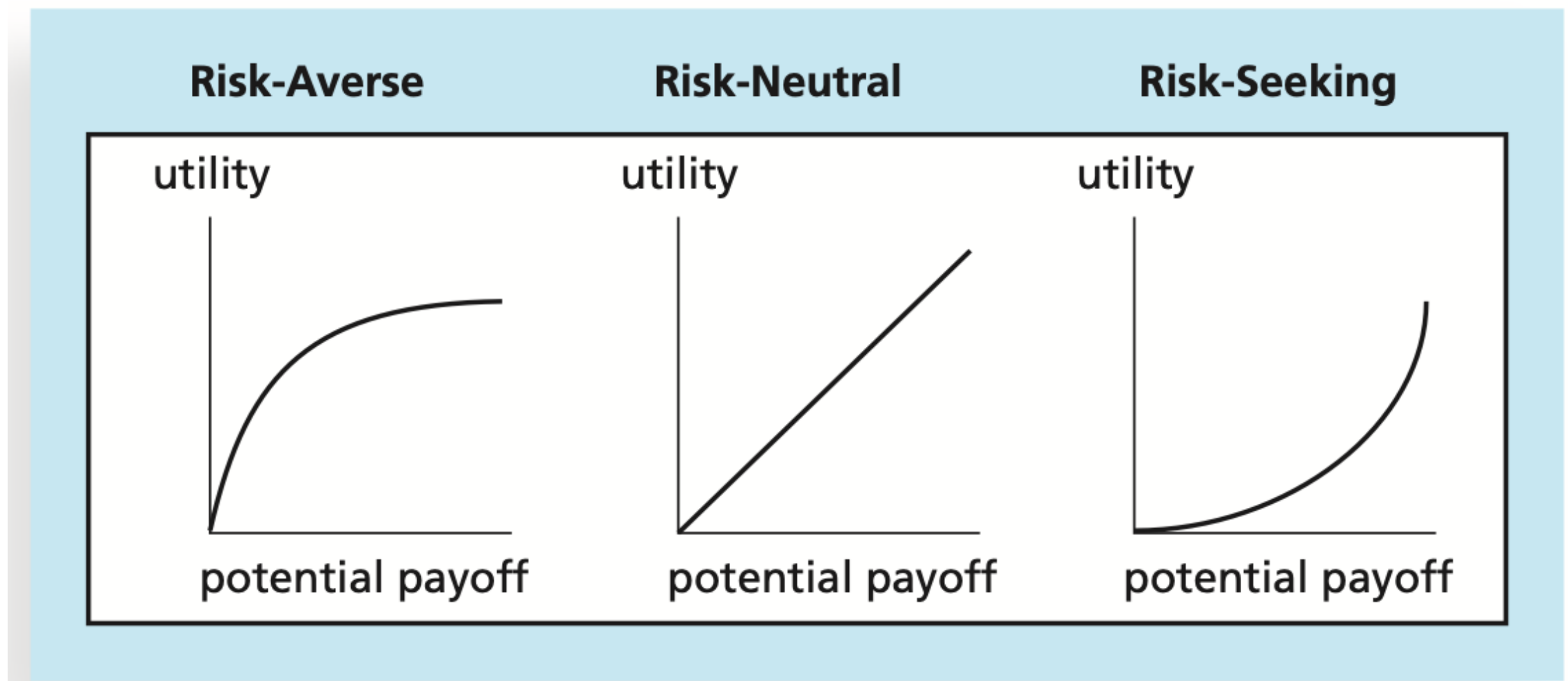
"Melibatkan pemahaman potensi masalah yang mungkin terjadi pada proyek dan bagaimana hal itu dapat menghambat keberhasilan proyek"

- Meminimalkan potensi risiko negatif sambil memaksimalkan potensi risiko positif
- Manajemen risiko adalah investasi, biaya yang dikeluarkan tidak boleh melebihi potensi manfaat

Risk Utility

Utilitas risiko atau toleransi risiko adalah jumlah kepuasan atau kesenangan yang diterima dari hasil potensial

- **Risk-Avers:** Utilitas meningkat saat menghindari risiko menurun
- **Risk-Seeking** memiliki toleransi yang lebih tinggi terhadap risiko dan kepuasan meningkat ketika lebih banyak hasil yang dipertaruhkan
- **Risk-Neutral**, risiko dan hasil seimbang



Risk Calculation

- Penting untuk menghitung nilai Risiko
- Risiko diukur dengan menetapkan nilai moneter
- Nilai risiko diperoleh dari mengalikan kemungkinan dan dampak risiko

$$\text{Risk Weight} = \text{Risk Probability} * \text{Risk Impact}$$

Dimana:

- **Risk Probability:** kemungkinan terjadinya peristiwa risiko dan
- **Risk Impact:** pengaruh pada tujuan proyek jika peristiwa risiko terjadi

Risk Categories

- 1 **Internal:** risiko yang muncul dari dalam proyek. Misalnya SDM, pendanaan, perubahan lingkup, dll.
- 2 **External** – risiko yang muncul dari kebijakan atau peraturan eksternal. Misal: Kebijakan pemerintah, pemasok, lingkungan, dll.
- 3 **Technical** – risiko yang muncul dari teknologi yang digunakan. Misal: kualitas teknologi, pihak ketiga, fungsionalitas, dll.

Berdasarkan asal risiko:

- 1 **Scope risk**
- 2 **Cost risk**
- 3 **Time risk**
- 4 **Resource risk**
- 5 **Quality risk**

Apa saja

Proses Manajemen Risiko Proyek?

Project Risk Management

Knowledge Areas	Project Management Process Groups				
	Initiating	Planning	Executing	Monitoring and Controlling	Closing
11. Project Risk Management		11.1 Plan Risk Management 11.2 Identify Risks 11.3 Perform Qualitative Risk Analysis 11.4 Perform Quantitative Risk Analysis 11.5 Plan Risk Responses	11.6 Implement Risk Responses	11.7 Monitor Risks	
12. Project Procurement		12.1 Plan Procurement Management	12.2 Conduct Procurements	12.3 Control Procurements	

Proses Manajemen Risiko Proyek

1

Planning risk management

Memutuskan bagaimana mendekati dan merencanakan kegiatan manajemen risiko untuk proyek

2

Identifying risks

Menentukan risiko mana yang mungkin mempengaruhi proyek dan mendokumentasikan karakteristik masing-masing

3

Performing qualitative risk analysis

Memprioritaskan risiko berdasarkan probabilitas dan dampak kejadiannya

4

Performing quantitative risk analysis

Secara numerik memperkirakan efek risiko pada tujuan proyek

5

Planning risk responses

Mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan peluang dan mengurangi ancaman untuk memenuhi tujuan proyek

6

Controlling risk

Memantau risiko teridentifikasi dan residual, mengidentifikasi risiko baru, melaksanakan rencana respons risiko, dan mengevaluasi efektivitas strategi risiko

Project Risk Management Summary

Planning

Process: **Plan risk management**

Outputs: Risk management plan

Process: **Identify risks**

Outputs: Risk register

Process: **Perform qualitative risk analysis**

Outputs: Project documents updates

Process: **Perform quantitative risk analysis**

Outputs: Project documents updates

Process: **Plan risk responses**

Outputs: Project management plan updates, project documents updates

Monitoring and Controlling

Process: **Control risks**

Outputs: Work performance information, change requests, project management plan updates, project documents updates, organizational process assets updates

Project Start

Project Finish

Proses
Manajemen
Risiko

1. Planning Risk Management

Risk Management Plan

- Rencana yang mendokumentasikan prosedur untuk mengelola risiko di seluruh proyek
- Tim proyek harus meninjau dokumen proyek dan memahami pendekatan organisasi dan sponsor terhadap risiko
- Tingkat detail akan bervariasi sesuai dengan kebutuhan proyek
- **Output:** Dokumen Rencana Manajemen Risiko

Proses ini membahas:

- Metodologi
- Peran dan tanggung jawab
- Anggaran dan jadwal
- Kategori risiko
- Probabilitas dan dampak risiko
- Revisi toleransi stakeholder
- Pelacakan
- Dokumentasi risiko

Another topics on Project Risk Management

- 1 **Contingency plan:** tindakan yang telah ditentukan sebelumnya yang akan diambil oleh tim proyek jika peristiwa risiko yang teridentifikasi terjadi
- 2 **Fallback plans:** rencana untuk risiko yang berdampak tinggi pada pencapaian tujuan proyek dan diterapkan jika upaya untuk mengurangi risiko tidak berhasil.
- 3 **Contingency reserves (contingency allowances):** dana (baseline biaya) yang dapat digunakan untuk mengurangi biaya atau jadwal yang berlebihan jika risiko yang diketahui terjadi.
- 4 **Management reserves:** dana (di luar baseline) yang disimpan untuk risiko yang tidak diketahui yang digunakan untuk tujuan pengendalian manajemen.

Common Sources of Risk on IT Projects

- Beberapa studi menunjukkan bahwa proyek TI memiliki beberapa sumber risiko yang sama
- Standish Group mengembangkan lembar penilaian potensi keberhasilan TI berdasarkan potensi risiko
- Kategori risiko luas lainnya membantu mengidentifikasi potensi risiko

Success Criterion	Relative Importance
User involvement	19
Executive management support	16
Clear statement of requirements	15
Proper planning	11
Realistic expectations	10
Smaller project milestones	9
Competent staff	8
Ownership	6
Clear vision and objectives	3
Hard-working, focused staff	3
Total	100

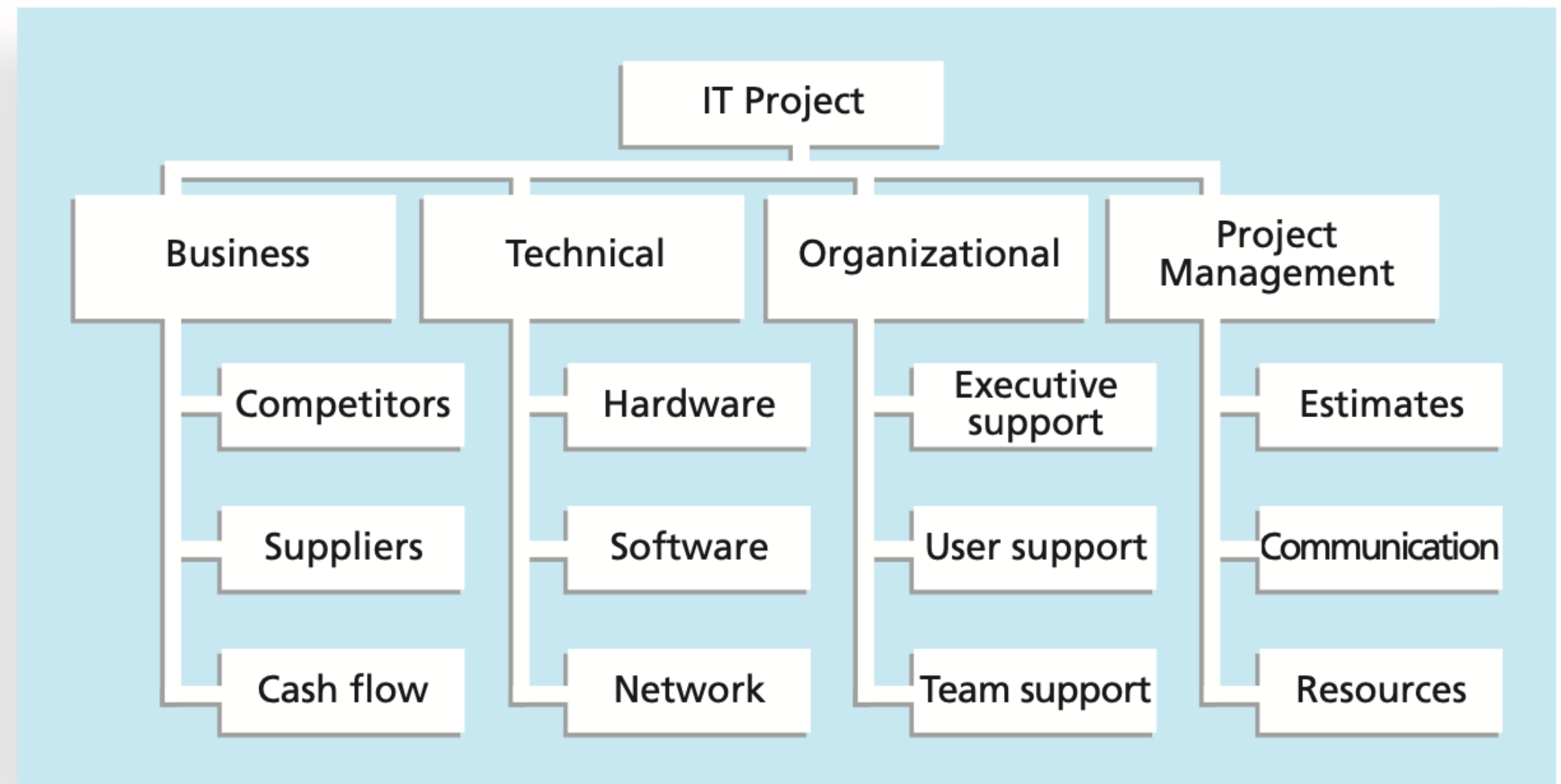
Source: The Standish Group

Broad categories of risks

- 1 Market risk:** apakah pengguna akan menerima dan menggunakan produk atau layanan?
- 2 Financial risk:** akankah proyek ini memanfaatkan keuangan kita dengan sebaik-baiknya?
- 3 Technology risk:** apakah proyek tersebut layak secara teknis?
- 4 People risk:** dapatkah kita menemukan orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan itu?
- 5 Structure/process risk:** Apakah organisasi kami memiliki proses untuk menyelesaikan proyek ini?

Risk Breakdown Structure

- **Risk Breakdown Structure:** alat untuk membantu manajer proyek mempertimbangkan risiko potensial dalam kategori yang berbeda
- Sepertihalnya WBS, RBS menunjukkan hierarki kategori risiko potensial untuk suatu proyek.



Potential Negative Risk Conditions Associated With Each Knowledge Area

Knowledge Area	Risk Conditions
<i>Integration</i>	Inadequate planning; poor resource allocation; poor integration management; lack of post-project review
<i>Scope</i>	Poor definition of scope or work packages; incomplete definition
<i>Time</i>	Errors in estimating time or resource availability; errors in determining the critical path; poor allocation and management of float; early release of competitive products
<i>Cost</i>	Estimating errors; inadequate productivity, cost, change, or contingency
<i>Quality</i>	Poor attitude toward quality; substandard design, materials, and workmanship; inadequate quality assurance program
<i>Human resource</i>	Poor conflict management; poor project organization and definition of responsibilities; absence of leadership
<i>Communications</i>	Carelessness in planning or communicating
<i>Risk</i>	Ignoring risk; unclear analysis of risk; poor insurance management
<i>Procurement</i>	Unenforceable conditions or contract clauses; adversarial relations
<i>Stakeholders</i>	Lack of consultation with key stakeholder, poor sponsor engagement

Memahami sumber umum risiko sangat membantu dalam identifikasi risiko, yang merupakan langkah selanjutnya dalam manajemen risiko proyek.

Source: R.M. Wideman

Proses
Manajemen
Risiko

2. Identifying Risks

Identifying Risks

- Proses memahami peristiwa potensial apa yang mungkin merugikan atau meningkatkan proyek tertentu
- Risiko tidak dapat dikelola jika tidak diidentifikasi terlebih dahulu.
- **Input:** Dokumen perencanaan proyek, perkiraan biaya dan durasi aktivitas, baseline lingkup, daftar stakeholder, faktor lingkungan perusahaan, dan aset proses organisasi
- **Output:** Risk Register

Alat dan teknik meliputi:

- 1 Brainstorming
- 2 The Delphi Technique
- 3 Interviewing
- 4 SWOT analysis

Brainstorming

Brainstorming adalah teknik dimana kelompok mencoba untuk menghasilkan ide-ide atau menemukan solusi untuk masalah tertentu dengan mengumpulkan ide-ide secara spontan dan tanpa penilaian.

Yang perlu diperhatikan:

- 1 Fasilitator yang berpengalaman harus menjalankan sesi brainstorming
- 2 Berhati-hatilah untuk tidak terlalu sering menggunakan atau menyalahgunakan brainstorming.
- 3 Individu menghasilkan lebih banyak ide dengan bekerja sendiri daripada yang mereka lakukan melalui brainstorming dalam kelompok kecil tatap muka
- 4 Efek kelompok seperti adanya dominasi, takut ada penolakan, sering menghambat pembentukan ide



Delphi Technique

Teknik Delphi digunakan untuk **memperoleh konsensus** di antara panel ahli yang membuat **prediksi tentang perkembangan masa depan**



yang perlu diperhatikan:

- 1 Memberikan masukan independen dan anonim mengenai acara mendatang
- 2 Menggunakan pertanyaan berulang dan tanggapan tertulis
- 2 Menghindari kemungkinan efek bias dalam metode lisan, seperti brainstorming

Interviewing

- Teknik pencarian fakta untuk mengumpulkan informasi dalam diskusi tatap muka, telepon, email, atau pesan instan.
- Mewawancarai orang-orang dengan pengalaman proyek serupa merupakan alat penting untuk mengidentifikasi potensi risiko



SWOT Analysis

- Analisis SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, and threats) dapat digunakan selama identifikasi risiko
- Membantu mengidentifikasi risiko negatif dan positif yang luas yang berlaku untuk sebuah proyek
- Membantu mengidentifikasi risiko dan peluang luas yang berlaku dalam skenario itu.

Risk Register

- Dokumen yang berisi hasil dari berbagai proses manajemen risiko dan sering ditampilkan dalam format tabel atau spreadsheet
- Alat untuk mendokumentasikan kejadian risiko potensial dan informasi terkait
- Peristiwa risiko (***Risk event***) mengacu pada peristiwa spesifik dan tidak pasti yang mungkin terjadi sehingga merugikan atau meningkatkan proyek

No.	Rank	Risk	Description	Category	Root Cause	Potential Triggers	Potential Responses	Risk Owner	Probability	Impact	Status
R44	1										
R21	2										
R7	3										

Risk Register Elements

					Root	Potential	Risk				
No.	Rank	Risk	Description	Category	Cause	Triggers	Responses	Owner	Probability	Impact	Status
1			Nomor identifikasi untuk setiap peristiwa risiko								
2			Peringkat untuk setiap peristiwa risiko								
3			Nama setiap peristiwa risiko								
4			Deskripsi setiap peristiwa risiko								
5			Kategori di mana setiap peristiwa risiko berada								
6			Akar penyebab setiap risiko								
7							Pemicu/gejala/indikator untuk setiap risiko				
8							Potensi tanggapan untuk setiap risiko				
9							Pemilik risiko atau orang yang bertanggung jawab atas setiap risiko				
10							Probabilitas dan dampak dari setiap risiko yang terjadi.				
11							Status setiap risiko				

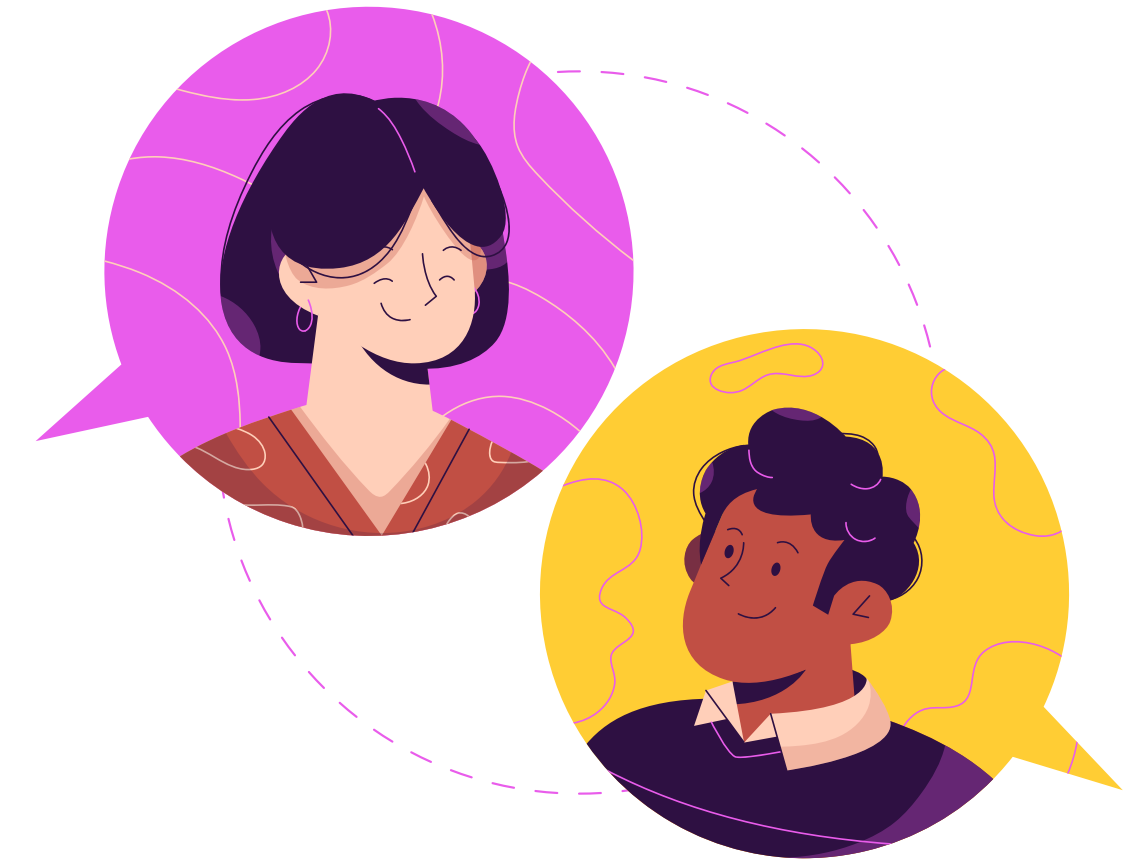
[illegible]

Proses
Manajemen
Risiko

3. Performing Qualitative Risk Analysis

Performing Qualitative Risk Analysis

- Analisis risiko kualitatif melibatkan penilaian kemungkinan dan dampak dari risiko yang teridentifikasi untuk menentukan besarnya dan prioritasnya.
- Menilai kemungkinan dan dampak dari risiko yang teridentifikasi untuk menentukan **besarnya** dan **prioritasnya**



Alat dan teknik meliputi:

- 1 Probability/impact matrix
- 2 Top Ten Risk Item Tracking
- 3 Expert Judgement

Probability/impact matrix

Mencantumkan **probabilitas relatif dari risiko yang terjadi** (sumbu Y) dan **dampak relatif dari risiko yang terjadi** (sumbu X) pada bagan.

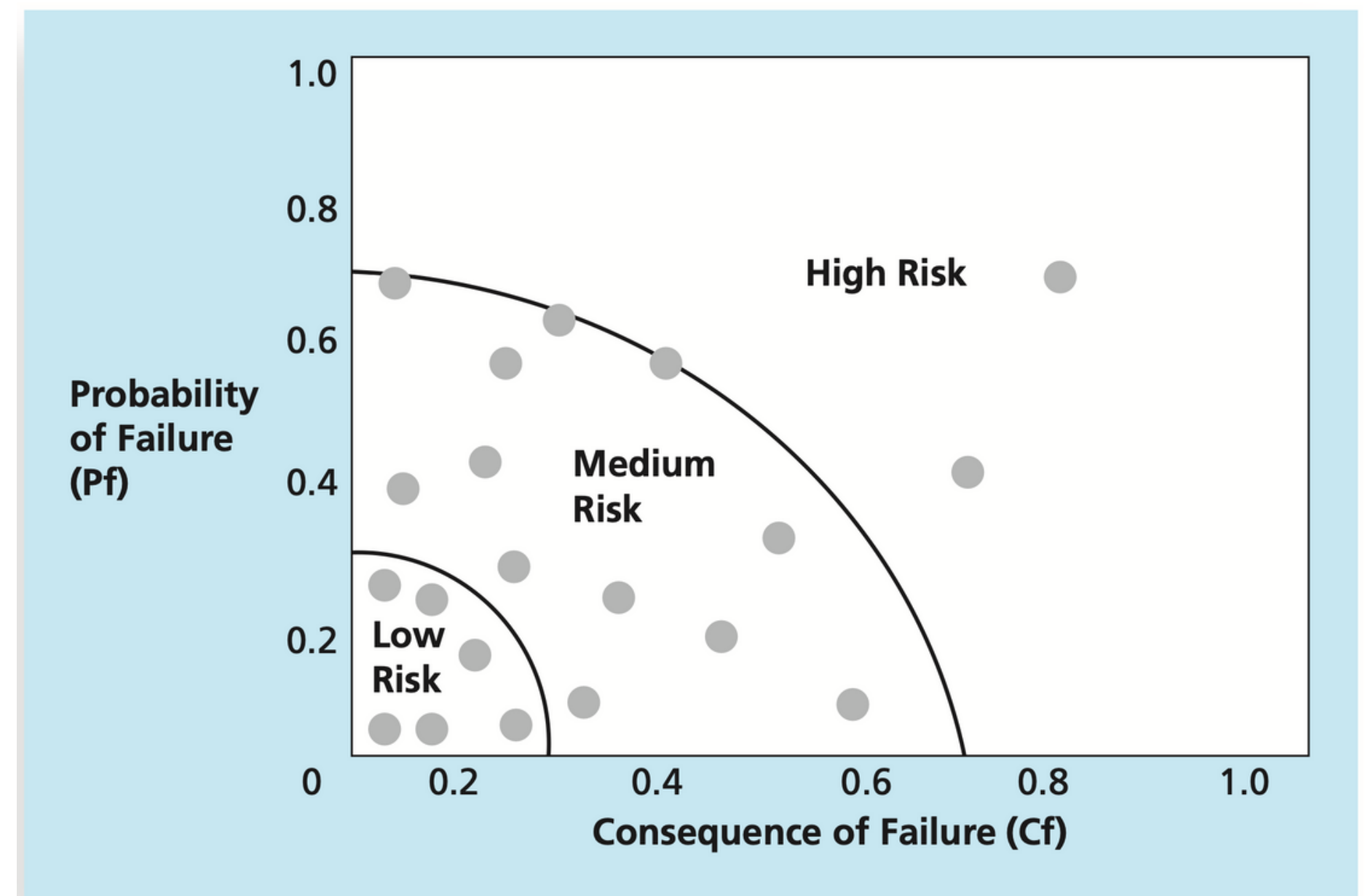
Cara menggunakan matrix:

- 1 Stakeholder proyek membuat daftar risiko yang mungkin terjadi pada proyek mereka
- 2 Berikan label risiko probabilitas kejadian: **high, medium, atau low**
- 3 Berikan label dampak risiko: **high, medium, atau low**
- 4 Kemudian PM merangkum hasilnya dalam matriks probabilitas/dampak

Probability	High	risk 6	risk 9	risk 1 risk 4
	Medium	risk 3 risk 7	risk 2 risk 5 risk 11	
	Low		risk 8 risk 10	risk 12
		Low	Medium	High
		Impact		

Chart Showing High-, Medium-, and Low-Risk Technologies

- Faktor risiko digunakan untuk membuat grafik probabilitas kegagalan dan konsekuensi kegagalan
- Mengklasifikasikan teknologi potensial (titik pada grafik) sebagai risiko tinggi, sedang, atau rendah, berdasarkan kemungkinan kegagalan dan konsekuensi kegagalan.



Top Ten Risk Item Tracking

- Alat analisis risiko kualitatif yang membantu mengidentifikasi risiko dan mempertahankan kesadaran akan risiko sepanjang umur proyek
- Tetapkan tinjauan berkala atas sepuluh item risiko proyek teratas
- Buat daftar peringkat saat ini, peringkat sebelumnya, berapa kali risiko muncul di daftar selama periode waktu tertentu, dan ringkasan kemajuan yang dibuat dalam menyelesaikan item risiko

Tinjauan manajemen risiko mencapai beberapa tujuan:

- 1 Membuat manajemen dan pelanggan sadar akan pengaruh utama yang dapat mencegah atau meningkatkan keberhasilan proyek
- 2 Dengan melibatkan pelanggan, tim proyek mungkin dapat mempertimbangkan strategi alternatif untuk mengatasi risiko
- 3 Sarana untuk meningkatkan kepercayaan dalam tim proyek dengan menunjukkan kepada manajemen dan pelanggan bahwa tim sadar akan risikonya, memiliki strategi dan menjalankan strategi secara efektif.

Top Ten Risk Item Tracking

MONTHLY RANKING				
Risk Event	Rank This Month	Rank Last Month	Number of Months in Top Ten	Risk Resolution Progress
Inadequate planning	1	2	4	Working on revising the entire project management plan
Poor definition	2	3	3	Holding meetings with project customer and sponsor to clarify scope
Absence of leadership	3	1	2	Assigned a new project manager to lead the project after the previous one quit
Poor cost estimates	4	4	3	Revising cost estimates
Poor time estimates	5	5	3	Revising schedule estimates

Watch List

- Daftar pantauan adalah daftar risiko yang berprioritas rendah, tetapi masih diidentifikasi sebagai risiko potensial
- Analisis kualitatif juga dapat mengidentifikasi risiko yang harus dievaluasi secara kuantitatif
- Keluaran utama dari analisis risiko Kualitatif adalah memperbarui daftar risiko.
- Daftar pantauan adalah daftar risiko yang berprioritas rendah tetapi masih diidentifikasi sebagai risiko potensial

Proses
Manajemen
Risiko

4. Performing Quatitative Risk Analysis

Performing Quantitative Risk Analysis

- Sering mengikuti analisis risiko kualitatif, tetapi keduanya dapat dilakukan bersama-sama
- Proyek besar dan kompleks yang melibatkan teknologi terdepan seringkali memerlukan analisis risiko kuantitatif yang ekstensif

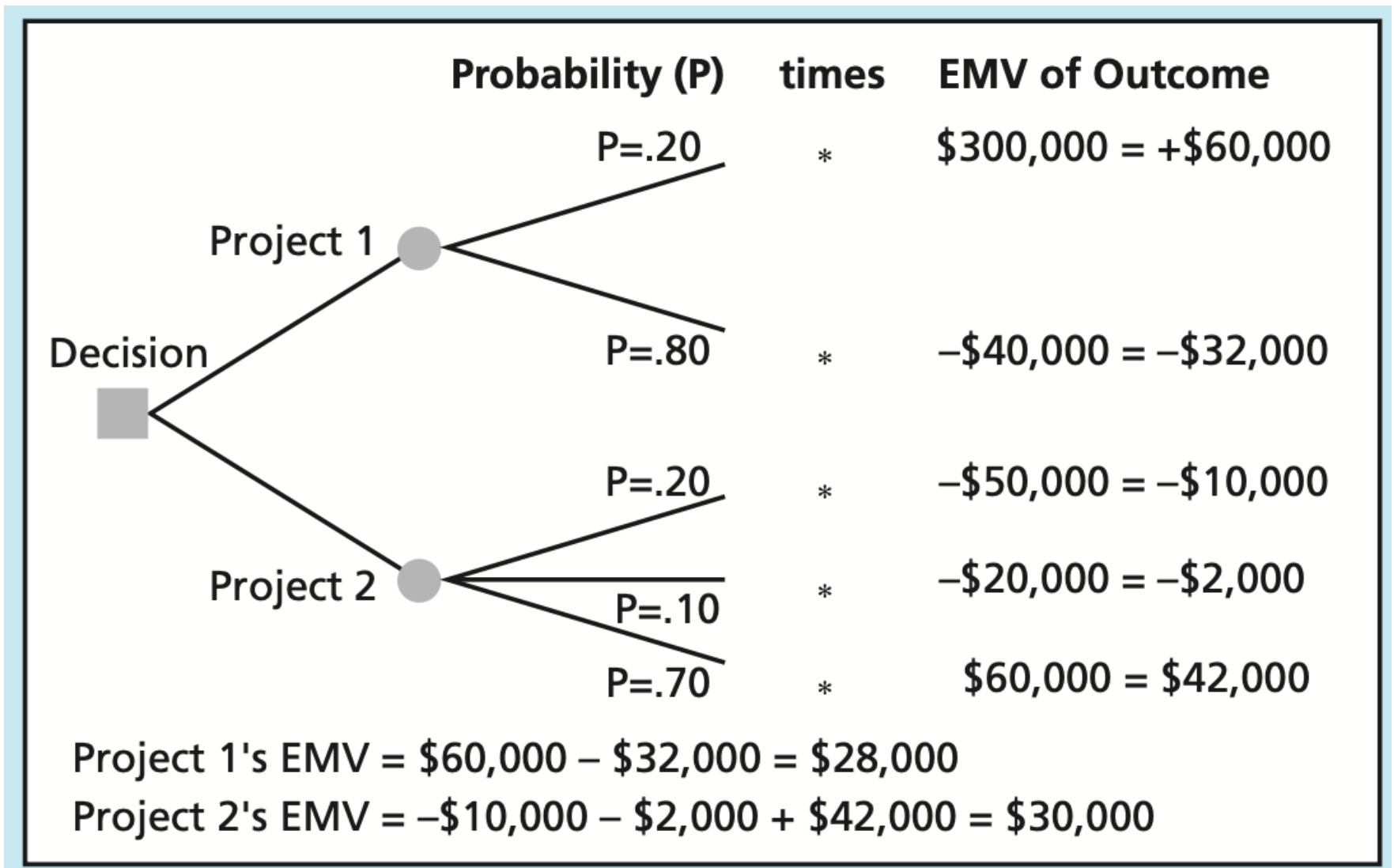


Alat dan teknik meliputi:

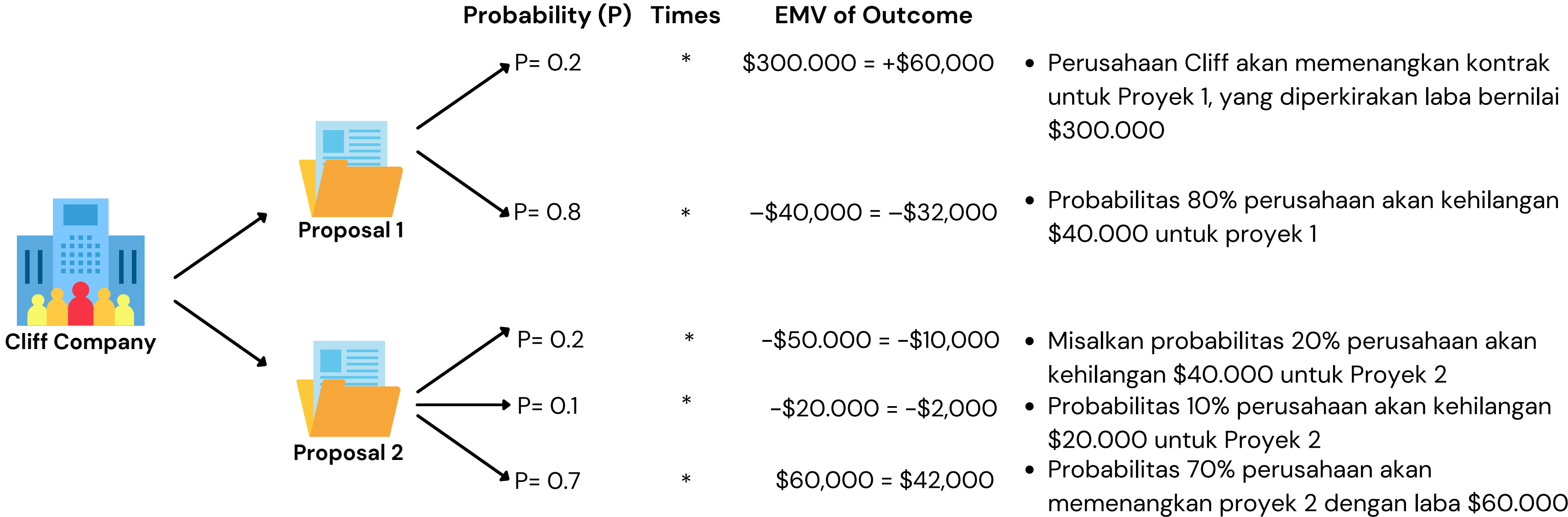
- 1 Decision tree analysis
- 2 Monte Carlo Simulation
- 3 Sensitivity analysis

Decision Tree Analysis

- Pohon keputusan adalah teknik analisis diagram yang digunakan untuk membantu memilih tindakan terbaik dalam situasi di mana hasil masa depan tidak pasti
- Aplikasi analisis pohon keputusan yang umum adalah **Expected monetary value (EMV)**.
- Hasil kali dari probabilitas peristiwa risiko dan nilai moneter peristiwa risiko.



Expected Monetary Value (EMV)



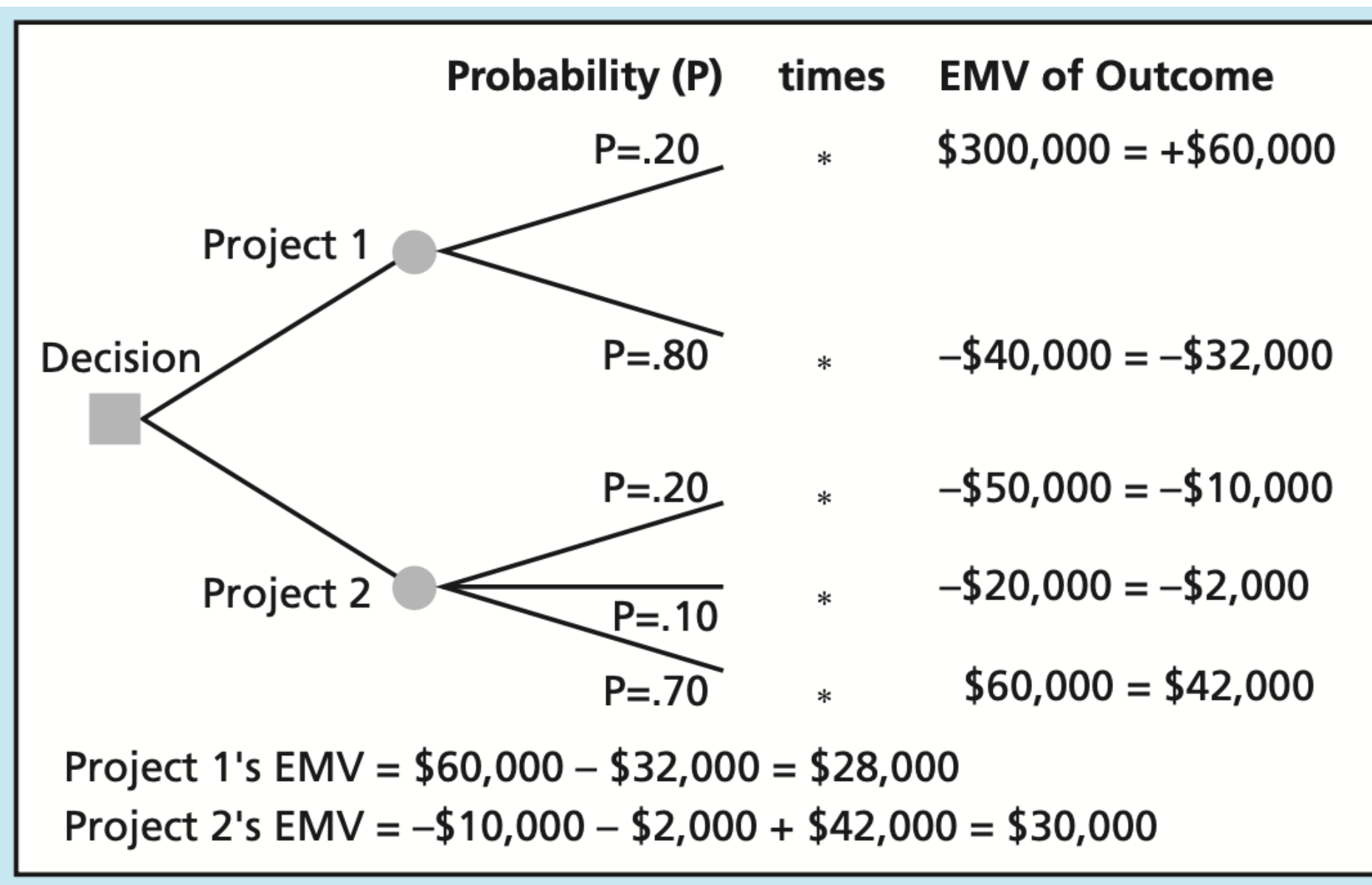
Diperoleh:

- $EMV \text{ Proyek 1} = \$60,000 - \$32,000 = \mathbf{\$28,000}$
- $EMV \text{ Proyek 2} = -\$10,000 - \$2,000 + \$42,000 = \mathbf{\$30,000}$

Keputusan:

Jika harus memilih antara dua proyek, Perusahaan Cliff harus menawar Proyek 2 karena memiliki EMV yang lebih tinggi dan positif.

Expected Monetary Value (EMV)



- Perhatikan, proyek 1 terlihat lebih menarik dengan keuntungan 300.000, tetapi hanya bisa mendapatkan \$60.000 Proyek 2
- Jika Cliff adalah seorang pencari risiko, dia tentu ingin menawar Proyek 1.
- Namun, hanya ada peluang 20% untuk mendapatkan \$300.000 di Proyek 1, dibandingkan dengan 70 persen peluang untuk menghasilkan \$60.000 di Proyek 2

Simulation

- **Simulasi:** menggunakan representasi atau model dari suatu sistem untuk menganalisis perilaku atau kinerja yang diharapkan dari sistem
- **Analisis Monte Carlo:** mensimulasikan hasil model berkali-kali untuk memberikan distribusi statistik dari hasil yang dihitung
- Untuk menggunakan simulasi Monte Carlo, Anda harus memiliki tiga perkiraan (most likely, pessimistic, and optimistic) ditambah perkiraan likelihood yang berada di antara nilai most likely dan optimistic.

Alat dan teknik meliputi:

- 1 Nilai kisaran untuk variabel yang dipertimbangkan
- 2 Tentukan distribusi probabilitas masing-masing variabel
- 3 Untuk setiap variabel, pilih nilai acak berdasarkan distribusi probabilitas
- 4 Jalankan analisis deterministik atau satu lintasan melalui model
- 5 Ulangi langkah 3 dan 4 berkali-kali untuk mendapatkan distribusi probabilitas dari hasil model

Terima kasih

Semoga hari
Anda luar biasa.